GymFlex

Sistema de gestión de gimnasio multi-sede

Análisis de negocio · Procesos y casos de uso de negocio
Casos de uso del sistema · Diagramas de actividad · Diagrama de clases

Documento de análisis y especificación de requisitos
Modelo multi-sede · Roles: cliente, empleado, entrenador y administrador

Índice

1	**Análisis de negocio** — contexto, actores, objetivos y alcance
1.4	Procesos de negocio: afiliación y cobro · acceso y aforo · clases grupales · lista de espera
1.5	Casos de uso de negocio (UCN-01 a UCN-12)
2	**Casos de uso del sistema** — 31 casos en 6 módulos, con su descripción
3	Diagramas de actividad de los procesos clave
4	Diagrama de clases del dominio
5	Trazabilidad: del caso de uso de negocio al caso de uso del sistema

1 · Análisis de negocio

1.1 El negocio

Un gimnasio con varias sedes necesita que el cliente pueda **afiliarse, pagar y cancelar sin depender del mostrador**, y que la dirección sepa **cuánta gente hay en cada sede** para repartir clases, equipos y personal. Hoy esas tres cosas se resuelven en persona o por teléfono, con estos resultados:

- **Cobros que el cliente no puede gobernar.** La renovación se cobra sola y cancelar exige ir al gimnasio; el cliente no sabe cuándo ni cuánto le van a cobrar.
- **Horas punta saturadas.** Nadie sabe cuántas personas hay en cada sede, así que todos coinciden en las mismas franjas y las salas se llenan mientras otras quedan vacías.
- **Colas sin orden.** Cuando una sede está llena, la gente espera de pie sin saber si va a alcanzar el ingreso, y recepción no tiene ninguna herramienta para organizarlo.

1.2 Diagrama de contexto

El sistema gestiona las sedes por dentro (zonas, clases, aforo y personal adscrito) y se relaciona con dos sistemas externos: la pasarela de pago y el servicio de mensajería. La tarjeta nunca entra en el sistema; solo su token.

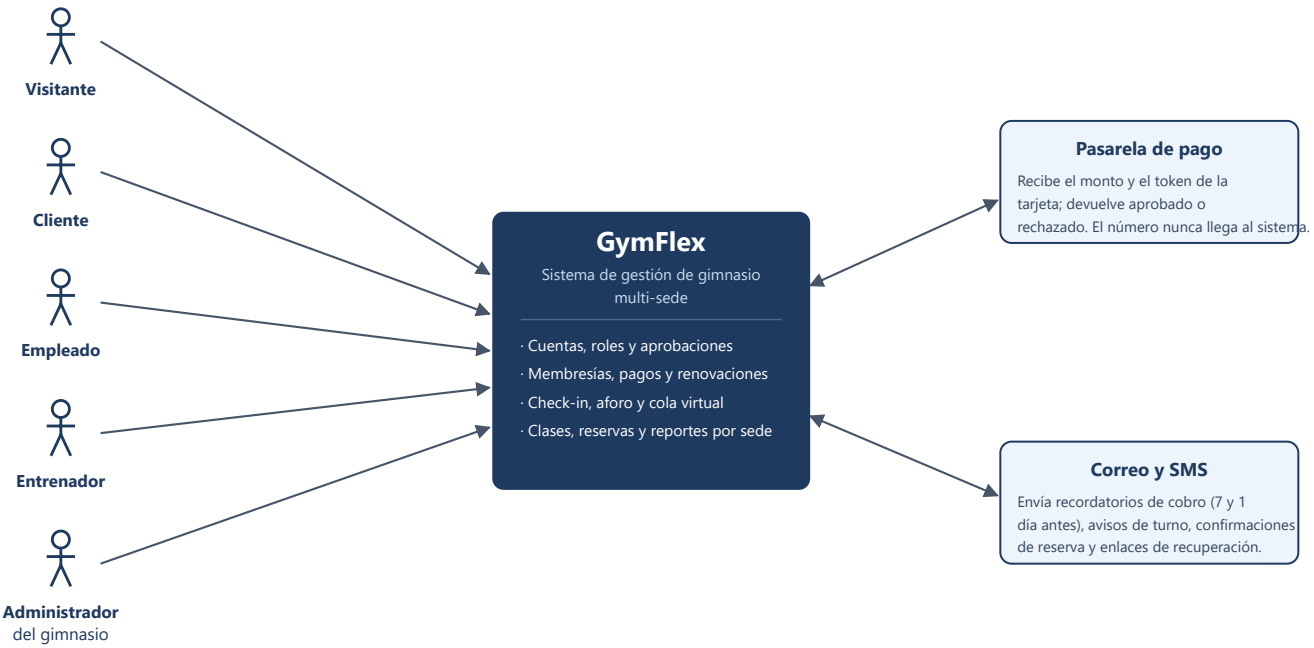


Figura 1 · Diagrama de contexto de GymFlex: cinco actores humanos, dos sistemas externos y el alcance funcional del sistema.

1.3 Actores del negocio

Actor	Qué hace en el negocio	Qué recibe del sistema
Visitante	Compara planes y sedes antes de decidir; se registra eligiendo el tipo de cuenta.	Catálogo de planes, ocupación en vivo y su cuenta.
Cliente	Paga una membresía que es válida en todas las sedes, entrena y reserva clases.	Suscripción, pagos, facturas, aforo, reservas y turnos de cola.
Empleado	Atiende en mostrador en **su sede**: accesos, ventas presenciales y cola de ingreso.	Ficha del cliente, cola de la sede y registro del cobro.
Entrenador	Da clases en **su sede** y controla quién asistió.	Su horario y la lista de inscritos.

Administrador del gimnasio	Responde por el negocio (planes, precios, sedes, zonas, clases, reportes) y por la administración de la plataforma (cuentas, roles, aprobaciones y parámetros). Es un **único rol**: en una cadena de sedes propias ambas funciones las ejerce la misma persona.	Toda la configuración y los reportes, por sede y globales.
Pasarela de pago *(externo)*	Tokeniza la tarjeta y ejecuta los cobros.	Orden de cobro; devuelve aprobado o rechazado.
Correo y SMS *(externo)*	Entrega avisos al cliente.	Recordatorios, confirmaciones y enlaces temporales.

1.4 Objetivos y alcance

ID	Objetivo del negocio
OB-1	Que el cliente contrate, cambie, cancele y controle la renovación de su membresía sin pisar el gimnasio.
OB-2	Que cada cobro automático esté autorizado por el cliente y anunciado con antelación.
OB-3	Repartir la demanda: ocupación en vivo por sede y estadística de afluencia para elegir hora.
OB-4	Eliminar la espera de pie con una cola virtual con posición, tiempo estimado y aviso.
OB-5	Dar a la dirección visibilidad por sede: ingresos, ocupación y asistencia a clases.

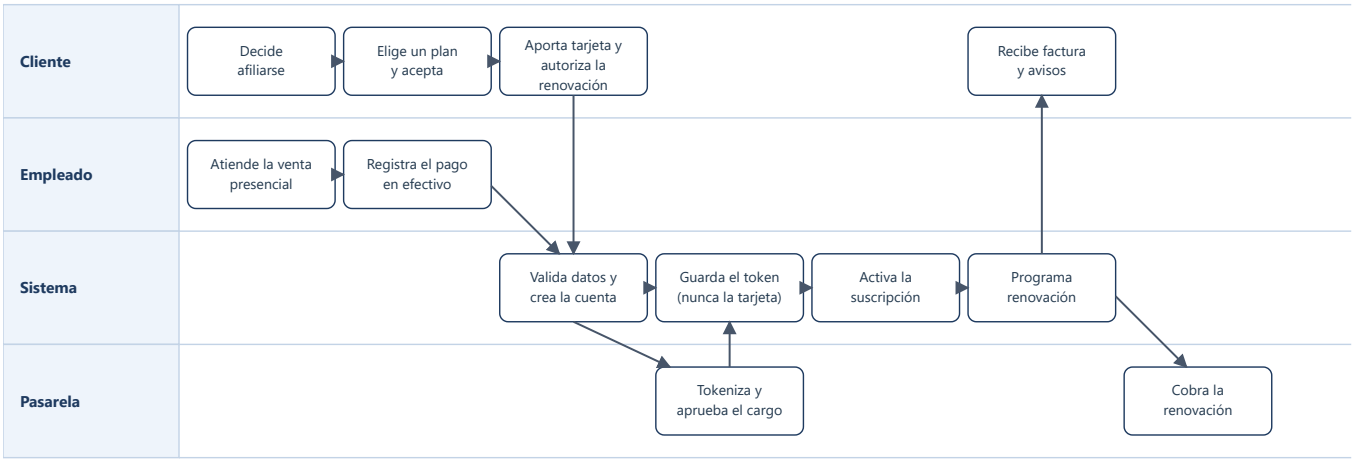
Incluido: cuentas y roles con aprobación, membresías y pagos, check-in y aforo por sede y zona, clases y reservas, cola virtual, sedes y zonas, reportes. **Fuera de esta versión:** rutinas y nutrición, tienda e inventario, control de torniquetes o sensores, app móvil nativa, y franquicias con dueños distintos (las sedes de este modelo son todas del mismo titular).

1.5 Procesos de negocio

Cuatro procesos cubren el ciclo completo del cliente. Cada diagrama está organizado en carriles: quién hace qué, en orden, de izquierda a derecha.

P1 · Afiliación y cobro

Empieza cuando alguien decide entrenar y termina cuando el gimnasio le cobra cada mes. El punto delicado es el cobro recurrente: solo se cobra si el cliente lo autorizó al contratar, y siempre se avisa antes.

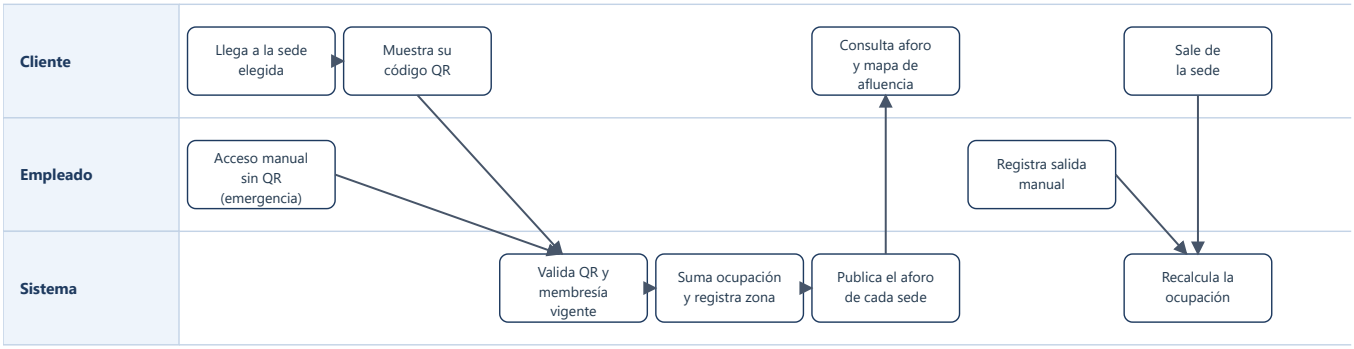


La renovación automática solo se cobra si el cliente la autorizó expresamente (opt-in) y siempre va precedida de recordatorios a 7 y 1 día.

Figura 2 · P1 Afiliación y cobro. Casos de uso de negocio: UCN-01 a UCN-04.

P2 · Acceso y uso de la sede

El cliente llega, se identifica y queda registrado en el aforo de esa sede. La misma membresía vale para todas las sedes, así que el control importante no es «de qué sede es» sino **si tiene derecho a entrar ahora** y si queda sitio.

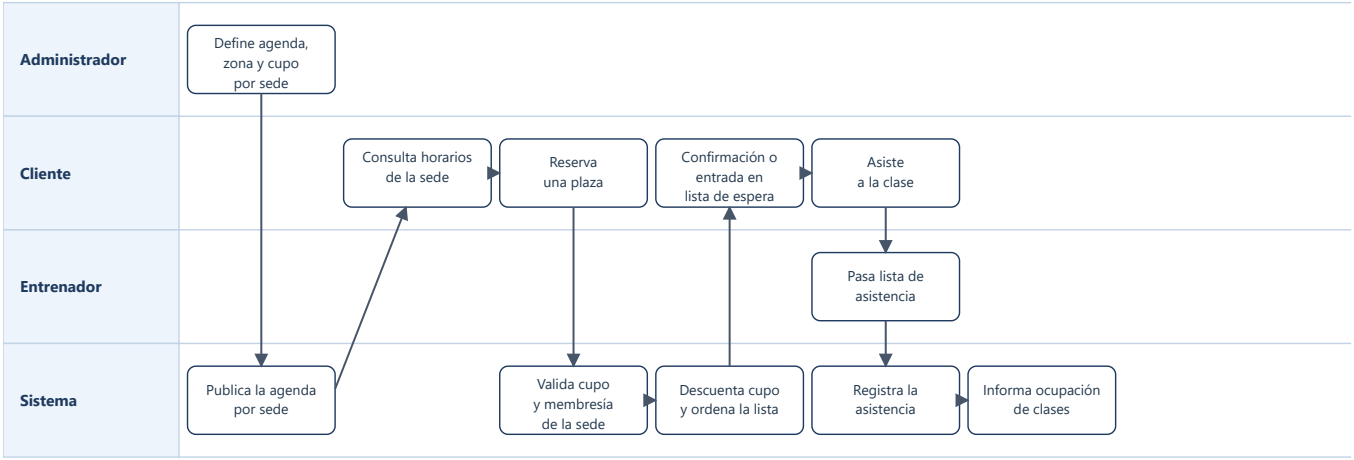


La misma membresía habilita el acceso a cualquier sede; el aforo se calcula por sede y por zona a partir de los check-in sin salida registrada.

Figura 3 · P2 Acceso y uso de la sede. Casos de uso de negocio: UCN-05 a UCN-08.

P3 · Clases grupales

El administrador arma la agenda de cada sede, el cliente reserva, y el entrenador pasa lista. Si la clase está llena, la lista de espera decide quién entra cuando alguien falta.



Las clases se programan por sede y zona; la reserva puede cancelarse hasta 2 horas antes y la lista de espera promociona automáticamente al primero.

Figura 4 · P3 Clases grupales. Casos de uso de negocio: UCN-09 a UCN-11.

P4 · Lista de espera de ingreso

Cuando la sede está llena, el cliente no espera de pie: pide turno, ve su posición y le avisan cuando toca. Si no aparece en la ventana concedida, pasa al siguiente.

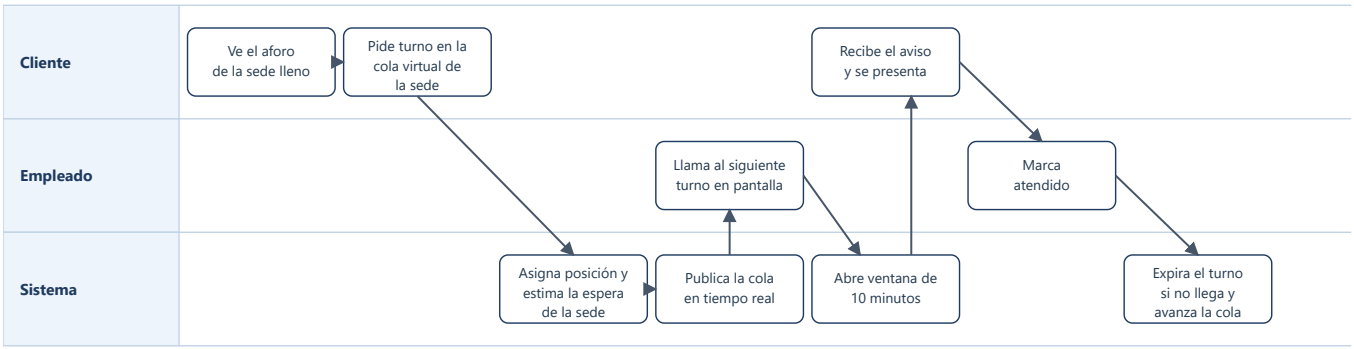


Figura 5 · P4 Lista de espera de ingreso. Casos de uso de negocio: UCN-12.

1.6 Casos de uso de negocio

Aquí el sistema todavía es una caja negra: lo que importa es qué necesita resolver cada participante del negocio, no qué pantalla usa.

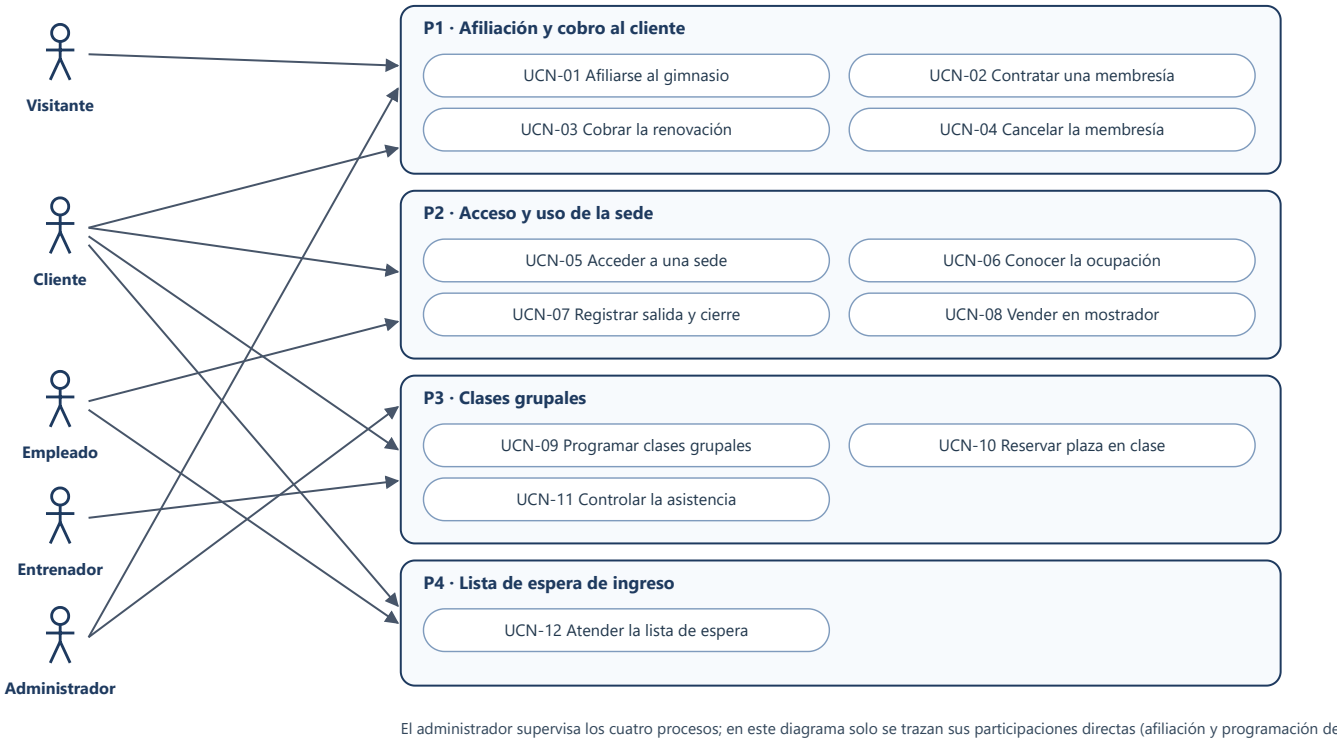


Figura 6 · Casos de uso de negocio agrupados en los cuatro procesos.

ID	Caso de uso de negocio	Quién lo inicia	Resultado que espera el negocio
UCN-01	Afiliarse al gimnasio	Visitante	Una cuenta abierta con el tipo de cliente elegido.
UCN-02	Contratar una membresía	Visitante / Cliente	Membresía activa para todas las sedes desde hoy.
UCN-03	Cobrar la renovación	El propio negocio (ciclo mensual)	Ingreso cobrado sin llamadas ni visitas, con aviso previo.
UCN-04	Cancelar la membresía	Cliente	Baja efectiva al fin del período pagado, sin cargos futuros.

UCN-05	Acceder a una sede	Cliente	Entrada registrada y ocupación actualizada.
UCN-06	Conocer la ocupación	Cliente / Visitante	Decisión de ir a otra hora u otra sede con datos reales.
UCN-07	Registrar salida y cierre	Empleado / negocio	Aforo real al final de la jornada, sin clientes «dentro» fantasma.
UCN-08	Vender en mostrador	Empleado	Alta y cobro presencial auditados con su responsable.
UCN-09	Programar clases grupales	Administrador	Agenda por sede con sala, cupo y entrenador asignados.
UCN-10	Reservar plaza en clase	Cliente	Cupo garantizado o posición en lista de espera.
UCN-11	Controlar la asistencia	Entrenador	Aforo real de cada clase para ajustar horarios.
UCN-12	Atender la lista de espera	Cliente / Empleado	Ingreso ordenado, sin aglomeración en la puerta.

2 · Casos de uso del sistema

Los doce casos de uso de negocio se abren en **31 casos de uso del sistema**, repartidos en seis módulos. La convención de las tablas: **Pre** = precondición, **Post** = postcondición, **EX** = excepción.

2.1 Diagramas por módulo

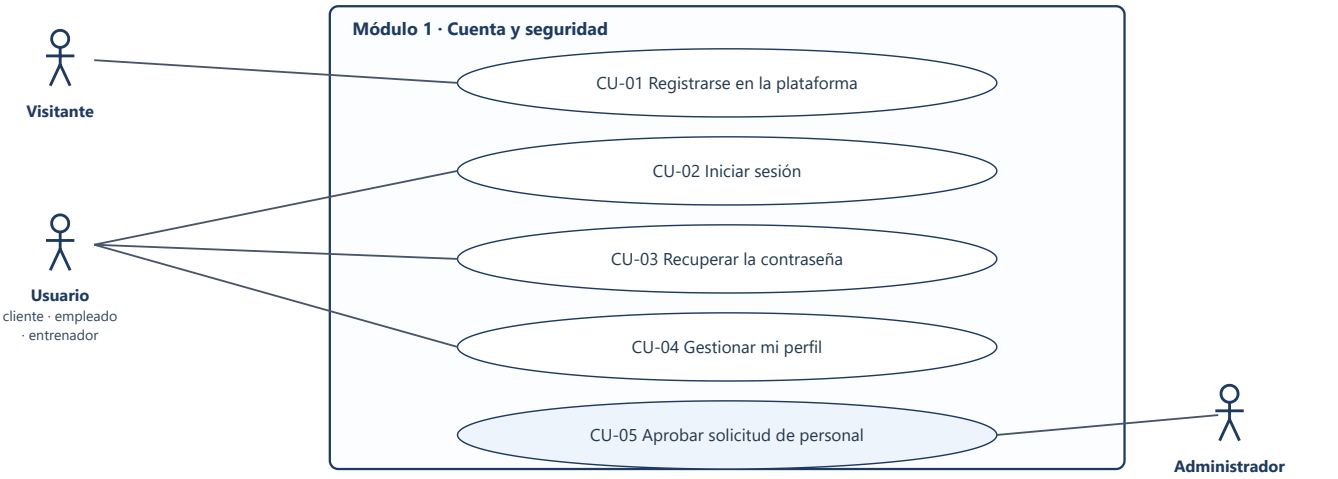


Figura 7 · Módulo 1, cuenta y seguridad (CU-01 a CU-05).

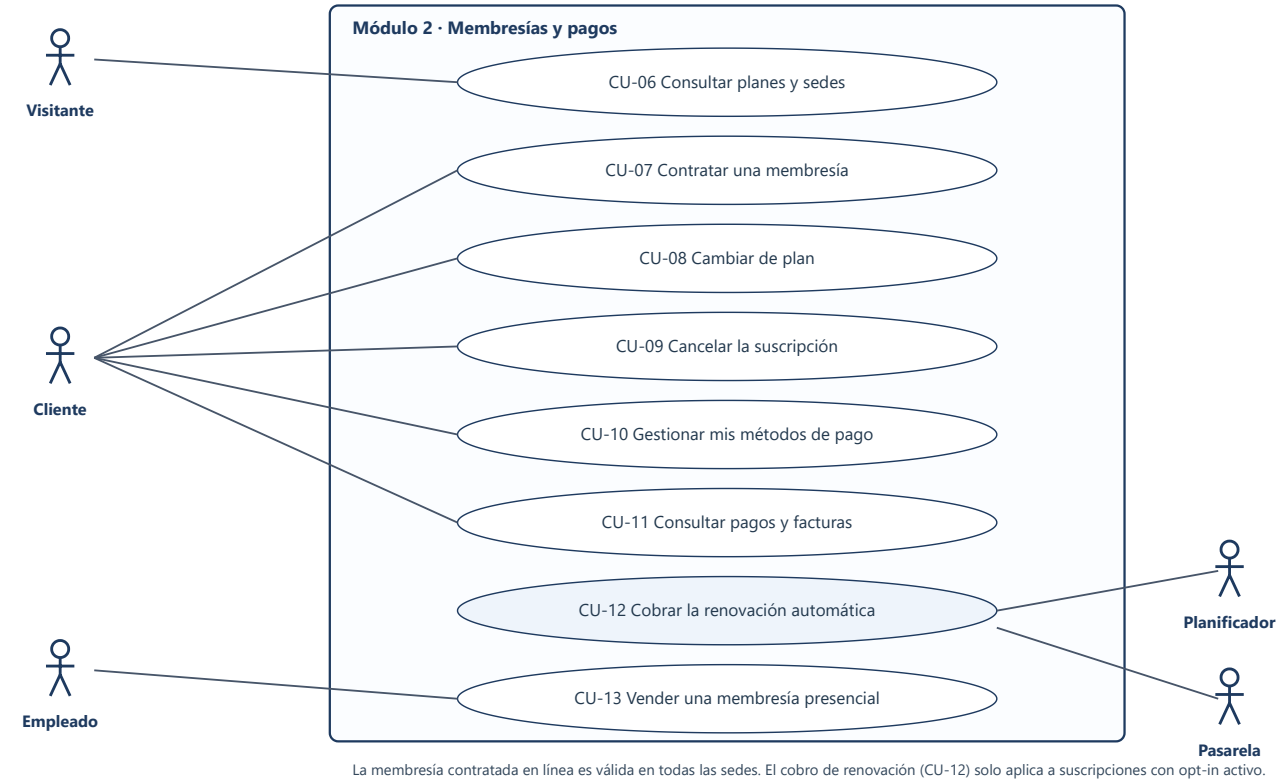


Figura 8 · Módulo 2, membresías y pagos (CU-06 a CU-13).

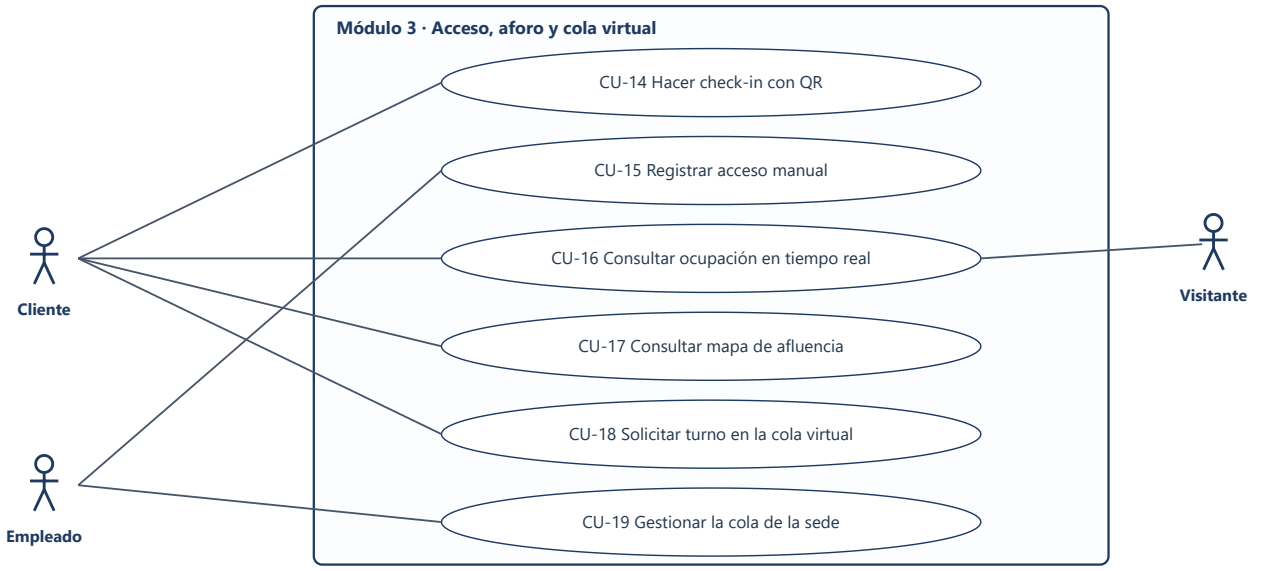


Figura 9 · Módulo 3, acceso, aforo y cola virtual (CU-14 a CU-19).

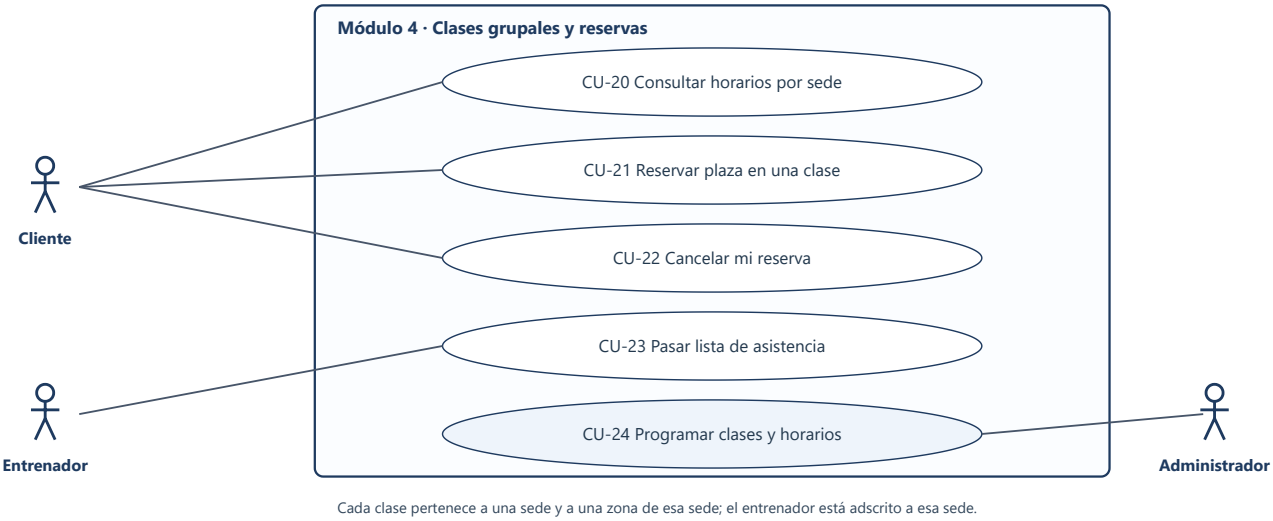


Figura 10 · Módulo 4, clases grupales y reservas (CU-20 a CU-24).

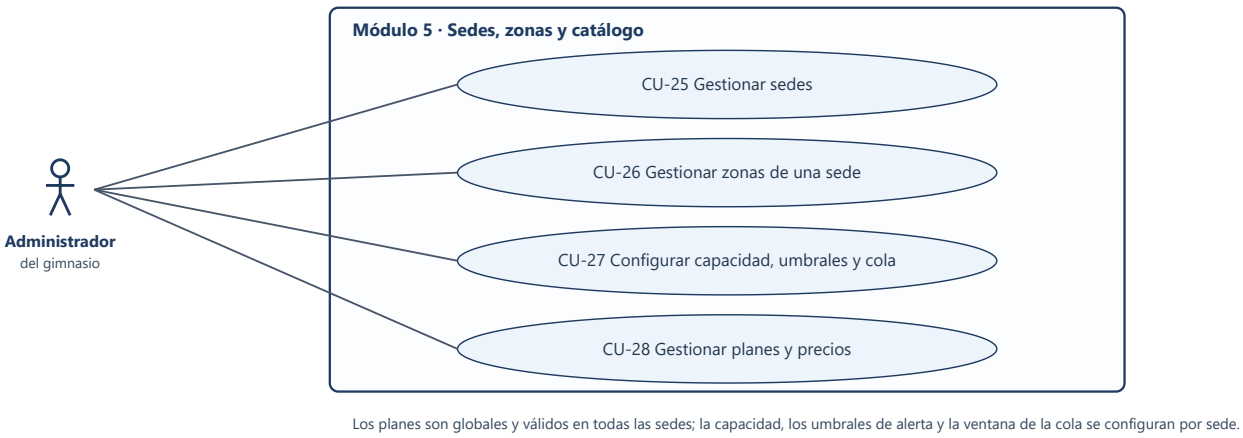


Figura 11 · Módulo 5, sedes, zonas y catálogo (CU-25 a CU-28).

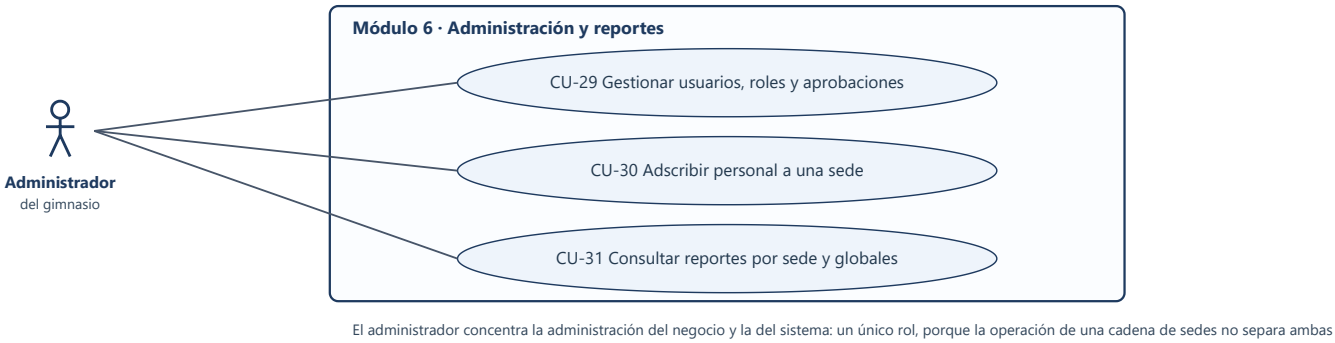


Figura 12 · Módulo 6, administración y reportes (CU-29 a CU-31).

2.2 Descripciones

Módulo 1 · Cuenta y seguridad

CU-01 · Registrarse en la plataforma

Actor: Visitante · **Apoya:** Administrador · **Negocio:** UCN-01

Pre: el visitante no tiene cuenta. **Post:** cuenta creada, activa o pendiente según el rol elegido.

1. Completa nombre, apellidos, correo, teléfono, fecha de nacimiento, contraseña y el tipo de cuenta.
2. Si elige *cliente*, la cuenta nace activa y entra directamente.
3. Si elige *empleado*, *entrenador* o *administrador*, nace **pendiente** y el sistema avisa a los administradores (CU-05).
4. Excepción de arranque: si todavía no existe ningún administrador activo, la cuenta se autoactiva para no dejar el sistema sin quien lo administre.

EX-1 Correo ya registrado: se informa y no se crea nada. **EX-2** Rol no reconocido: se rechaza la solicitud.

CU-02 · Iniciar sesión

Actor: Cliente, Empleado, Entrenador, Administrador · **Negocio:** UCN-01

Pre: cuenta activa. **Post:** sesión abierta y panel según el rol.

1. Introduce correo y contraseña; el sistema verifica las credenciales.
2. Emite un token con el rol y la sede adscrita, si la tiene.
3. Redirige: cliente → su membresía; empleado → recepción de su sede; entrenador → sus clases; administrador → reportes.

EX-1 Cuenta pendiente o rechazada: se indica que un administrador debe aprobarla (CU-05). **EX-2** Cuenta suspendida: se dirige al cliente a recepción.

CU-03 · Recuperar la contraseña

Actor: cualquier usuario · **Negocio:** UCN-01

1. Solicita el recupero con su correo; el sistema genera un enlace temporal de un solo uso.
2. Abre el enlace, define una nueva contraseña y la sesión queda abierta.

EX-1 Enlace caducado o ya usado: se pide uno nuevo. **EX-2** Correo inexistente: se responde igual para no revelar cuentas.

CU-04 · Gestionar mi perfil

Actor: cualquier usuario autenticado · **Negocio:** UCN-01

1. Consulta sus datos, la sede a la que está adscrito (personal) y su suscripción vigente (cliente).
2. Edita teléfono, apellidos y contraseña; el correo solo puede cambiarlo el administrador.

CU-05 · Aprobar o rechazar una solicitud de personal

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-01 · **Regla:** RN de aprobación

Pre: existe una cuenta de personal en estado pendiente. **Post:** cuenta activa o rechazada, con el solicitante notificado.

1. Abre la bandeja de solicitudes pendientes, ordenadas por fecha de registro.
2. Revisa datos y rol pedido; puede cambiar el rol antes de aprobar.
3. Aprueba (cuenta activa) o rechaza (cuenta rechazada, con motivo).

EX-1 La cuenta ya fue resuelta: se bloquea la operación. **EX-2** No hay administrador activo: el registro se autoactivó, así que no hay bandeja.

Módulo 2 · Membresías y pagos

CU-06 · Consultar planes y sedes

Actor: Visitante, Cliente · **Negocio:** UCN-02

1. Consulta el catálogo: precio, duración, beneficios y sedes incluidas.
2. Puede comparar con la ocupación actual de cada sede antes de decidir.

Es el único caso de uso del módulo abierto sin sesión.

CU-07 · Contratar una membresía

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-02 · **Regla:** opt-in de renovación

Pre: cuenta activa y una sola suscripción por cliente. **Post:** suscripción activa válida en todas las sedes.

1. Elige plan y método de pago; el sistema registra la tarjeta en la pasarela y guarda solo el token.
2. Decide si autoriza la renovación automática; viene **desactivada** por defecto.
3. Antes de confirmar ve el importe y la fecha del próximo cobro.

EX-1 Cargo rechazado: no se activa la suscripción. **EX-2** Ya tiene suscripción activa: se le ofrece cambiar de plan (CU-08).

CU-08 · Cambiar de plan

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-02

1. Elige otro plan; el sistema calcula la diferencia y la nueva fecha de renovación.
2. Confirma el cargo o el saldo a favor y el cambio queda aplicado al período siguiente.

CU-09 · Cancelar la suscripción

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-04 · **Prioridad:** crítica

Post: no se volverá a cobrar nada y el acceso se conserva hasta la fecha ya pagada.

1. Abre la cancelación desde su perfil, sin llamadas ni visitas.
2. El sistema muestra hasta qué día conserva el acceso y confirma sin coste.

EX-1 Intento de cancelar una suscripción ya vencida: se informa que no hay nada que cancelar.

CU-10 · Gestionar mis métodos de pago

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-03

1. Añade, cambia o elimina tarjetas tokenizadas.
2. El sistema nunca muestra el número completo ni lo almacena.

EX-1 Elimina la única tarjeta con renovación activa: debe elegir otro método o desactivar la renovación.

CU-11 · Consultar pagos y facturas

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-03

1. Revisa el historial con importe, concepto, fecha y estado de cada cargo.
2. Descarga la factura de cualquiera de ellos.

CU-12 · Cobrar la renovación automática

Actor: Planificador (automático), Pasarela · **Negocio:** UCN-03 · **Prioridad:** crítica

Pre: suscripción con renovación autorizada. **Post:** cobro registrado y prorrogado, o suscripción suspendida.

1. Envía el recordatorio a 7 días y a 1 día del cobro, con enlace para cancelar.
2. Ordena el cargo con el token guardado.
3. Si se rechaza, reintenta al día, a los 3 y a los 7 días; agotados, suspende la membresía.

CU-13 · Vender una membresía presencial

Actor: Empleado · **Negocio:** UCN-08

1. Atiende al cliente en mostrador y elige el plan.
2. Registra el pago en efectivo o envía el enlace de pago; si el cliente no existe, crea su cuenta.
3. La suscripción nace activa y queda auditada con el empleado responsable.

EX-1 El usuario que vende no es empleado ni administrador: la operación se rechaza.

Módulo 3 · Acceso, aforo y cola virtual

CU-14 · Hacer check-in con QR

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-05 · **Regla:** RN-05, RN-06

1. Presenta su código QR en la sede; el sistema valida la membresía.
2. Si queda capacidad, registra la entrada, suma ocupación y anota la zona.
3. Si la sede está llena, ofrece el turno en la cola virtual (CU-18).

EX-1 Membresía vencida, suspendida o cancelada fuera de período: acceso denegado con el motivo.

CU-15 · Registrar acceso manual

Actor: Empleado · **Negocio:** UCN-05, UCN-07

1. Busca al cliente por nombre o correo y registra la entrada o la salida.
2. El aforo de la sede se recalcula al instante.

EX-1 Cliente sin membresía vigente: el empleado confirma la excepción y queda registrada con su nombre.

CU-16 · Consultar ocupación en tiempo real

Actor: Visitante, Cliente, Empleado · **Negocio:** UCN-06

1. Muestra la ocupación actual de cada sede frente a su capacidad máxima, y por zonas.
2. Se refresca con retardo máximo de 30 segundos.

CU-17 · Consultar mapa de afluencia

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-06

1. Presenta por día de la semana y franja horaria cuánta gente suele haber en cada sede.
2. El cliente elige la hora menos cargada antes de salir de casa.

CU-18 · Solicitar turno en la cola virtual

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-12 · **Regla:** RN-08

1. Pide turno para ingresar a una sede o para una clase llena.
2. Recibe posición, tiempo estimado y aviso cuando se acerca su turno, con ventana de 10 minutos.
3. Si no se presenta, pierde la posición y la cola avanza.

CU-19 · Gestionar la cola de la sede

Actor: Empleado · **Negocio:** UCN-12

1. Vé la cola de su sede y llame al siguiente turno.
2. Marque atendido (genera el check-in) o expirado, y el sistema avanza la cola.

EX-1 El empleado intenta gestionar la cola de otra sede: acceso restringido a su sede.

Módulo 4 · Clases grupales y reservas

CU-20 · Consultar horarios por sede

Actor: Visitante, Cliente · **Negocio:** UCN-10

1. Filtra por sede, día y disciplina; ve plazas libres y entrenador asignado.

CU-21 · Reservar plaza en una clase

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-10 · **Regla:** RN-09

1. Reserva; el sistema valida membresía vigente y cupo disponible.
2. Si está llena, ofrece la lista de espera y guarda la posición.
3. Cuando alguien cancela, promociona al primero y lo notifica.

CU-22 · Cancelar mi reserva

Actor: Cliente · **Negocio:** UCN-10 · **Regla:** RN-07

1. Cancela hasta 2 horas antes del inicio y la plaza pasa al primero de la lista.

EX-1 Cancelación fuera de plazo: se registra como inasistencia.

CU-23 · Pasar lista de asistencia

Actor: Entrenador · **Negocio:** UCN-11

1. Abre la clase de su sede y marca asistencia o inasistencia de cada inscrito.
2. El sistema libera la plaza de los ausentes para la lista de espera.

CU-24 · Programar clases y horarios

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-09

1. Crea o edita la clase: nombre, disciplina, sede, zona, entrenador, días, hora, duración y cupo.
2. Desactiva una clase y los inscritos son notificados con la devolución de su plaza.

EX-1 La zona o el entrenador ya tienen otra actividad en esa franja: el sistema bloquea el solape. **EX-2** El entrenador asignado no es de esa sede: se rechaza.

Módulo 5 · Sedes, zonas y catálogo

CU-25 · Gestionar sedes

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-05, UCN-06

1. Alta, edita y desactiva sedes con dirección, horario y capacidad máxima.
2. Una sede desactivada deja de admitir check-in y clases, pero conserva su histórico para los reportes.

EX-1 Desactivar la última sede operativa: se bloquea.

CU-26 · Gestionar zonas de una sede

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-06

1. Define las zonas de cada sede (sala, peso libre, cardio, ciclo) con su tope de personas.
2. Las zonas alimentan el aforo detallado y la asignación de clases.

CU-27 · Configurar capacidad, umbrales y cola

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-06, UCN-12

1. Ajusta por sede la capacidad máxima, el umbral de aviso y la ventana de presentación de la cola.
2. Los cambios se reflejan de inmediato en el aforo público y en la cola.

CU-28 · Gestionar planes y precios

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-02

1. Crea y edita planes globales: precio, duración, beneficios y sedes incluidas.
2. Al subir el precio, los suscriptores vigentes son notificados y conservan su precio hasta la renovación.

Módulo 6 · Administración y reportes

CU-29 · Gestionar usuarios y roles

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-01

1. Lista y filtra usuarios por rol, estado y sede.
2. Edita datos, suspende o reactiva cuentas y cambia roles.

EX-1 Quitarse el propio rol o suspenderse: bloqueado. **EX-2** Retirar el rol al último administrador activo: bloqueado, para no dejar el sistema sin administración.

CU-30 · Adscribir personal a una sede

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-05, UCN-09

1. Asigna a cada empleado y entrenador su sede de trabajo.
2. El traspaso de una sede a otra se hace efectivo en la fecha indicada y no borra su histórico.

EX-1 El personal tiene clases activas en la sede anterior: se exige reubicarlas antes del traspaso.

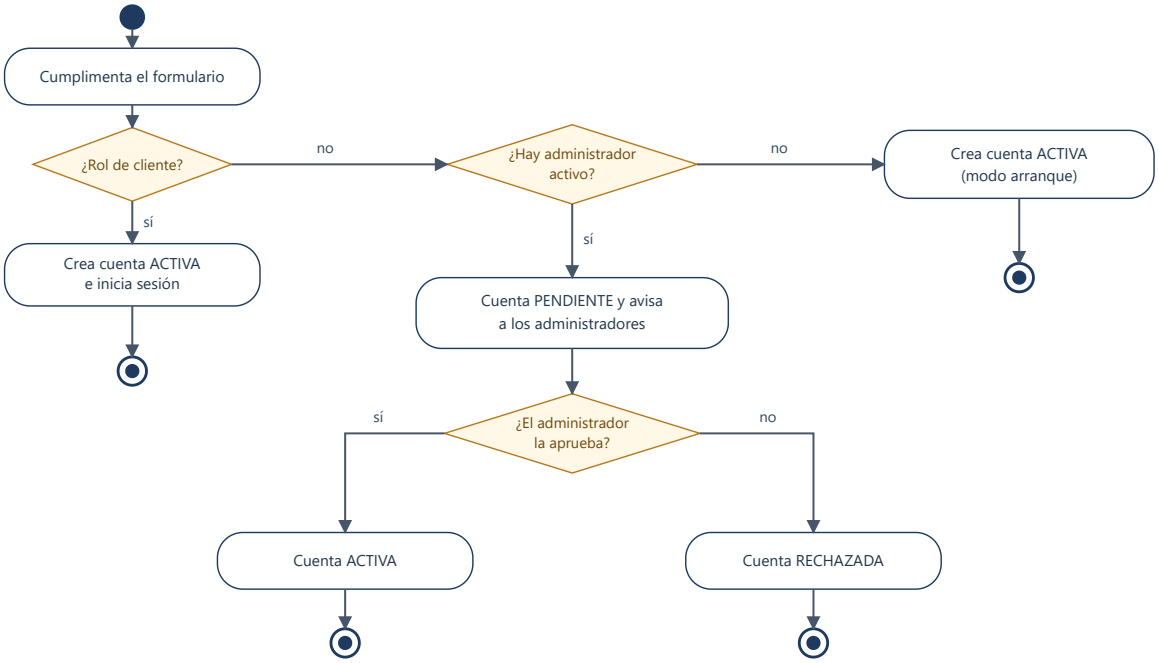
CU-31 · Consultar reportes por sede y globales

Actor: Administrador · **Negocio:** UCN-06, UCN-11

1. Consulta ocupación por hora, día y zona; ingresos por plan y período; membresías activas y bajas.
2. Compara sedes entre sí y exporta el resultado.

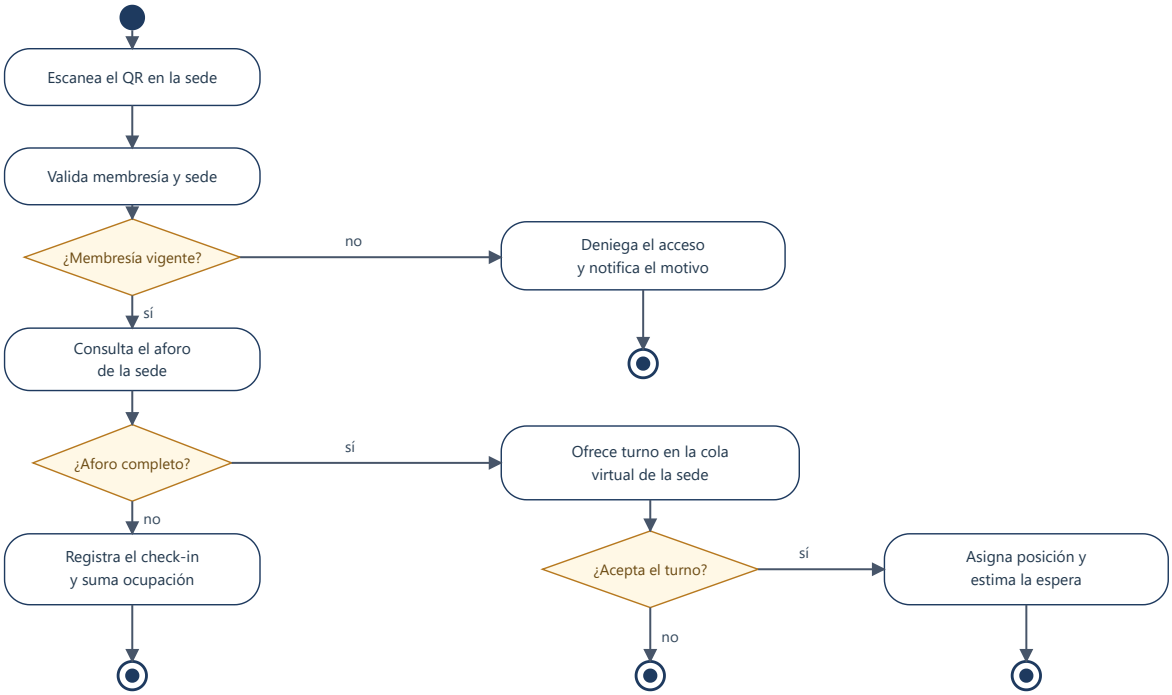
3 · Diagramas de actividad

Los cinco flujos que más se discuten con el negocio: quién decide, qué pasa cuando algo falla y dónde se corta el proceso.



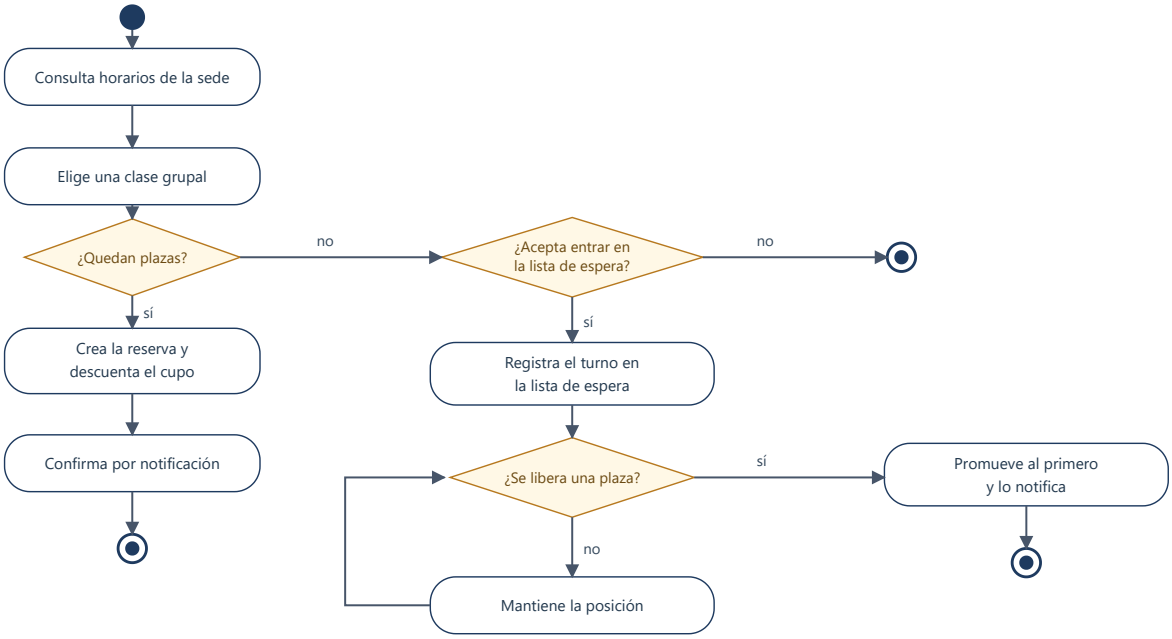
Mientras no exista un administrador activo, la cuenta de personal se autoactiva para que el sistema no quede sin administración.

Figura 13 · Registro con aprobación de personal y modo arranque.



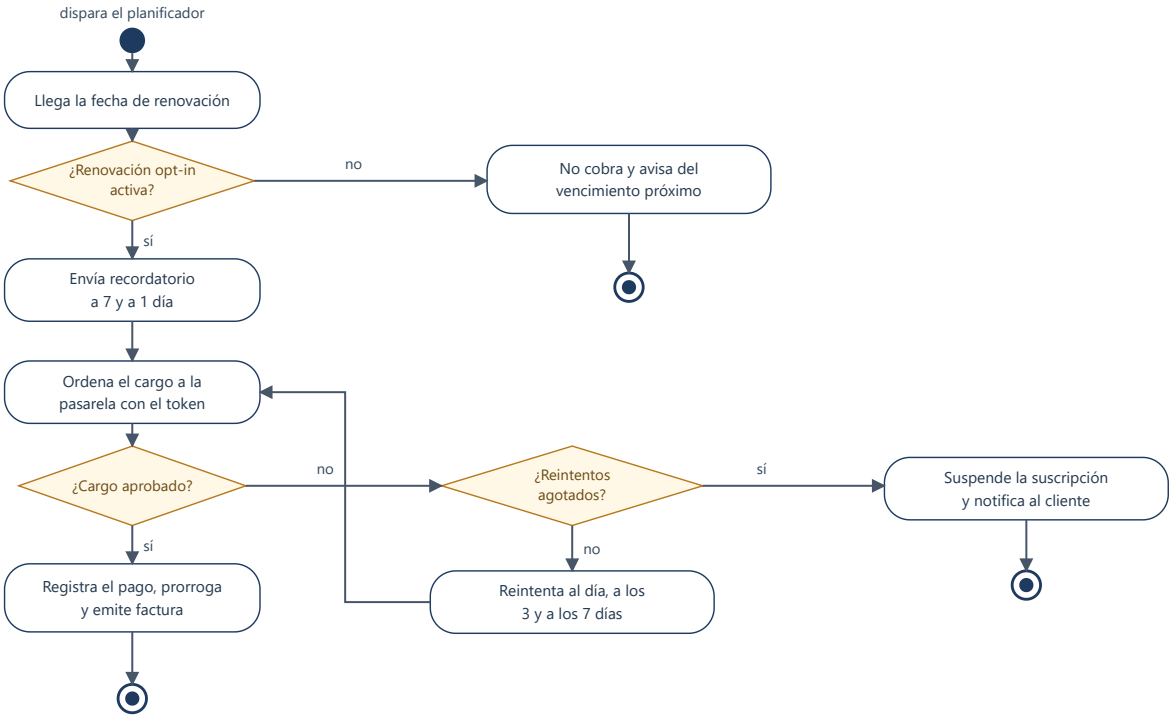
El check-in solo se registra si la membresía está activa y queda capacidad en la sede; si no, el cliente puede quedarse en la cola virtual.

Figura 14 · Check-in con validación de membresía, aforo de la sede y desvío a la cola virtual.



La reserva puede cancelarse hasta 2 horas antes del inicio; después se registra como inasistencia y la plaza pasa al primero de la lista.

Figura 15 · Reserva de clase con lista de espera y promoción automática.



Nunca se cobra sin una suscripción con renovación autorizada; agotados los tres reintentos la membresía queda suspendida hasta regularizar el pago.

Figura 16 · Renovación automática: recordatorios, cobro, reintentos y suspensión.

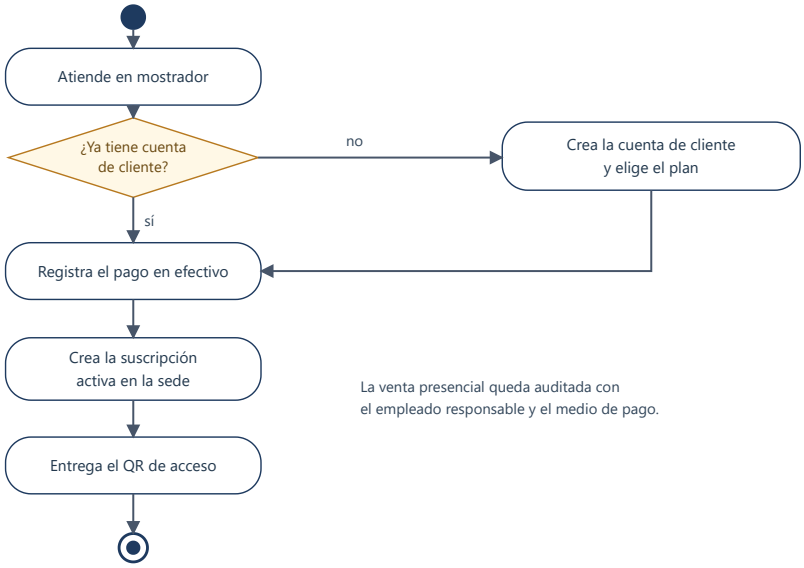
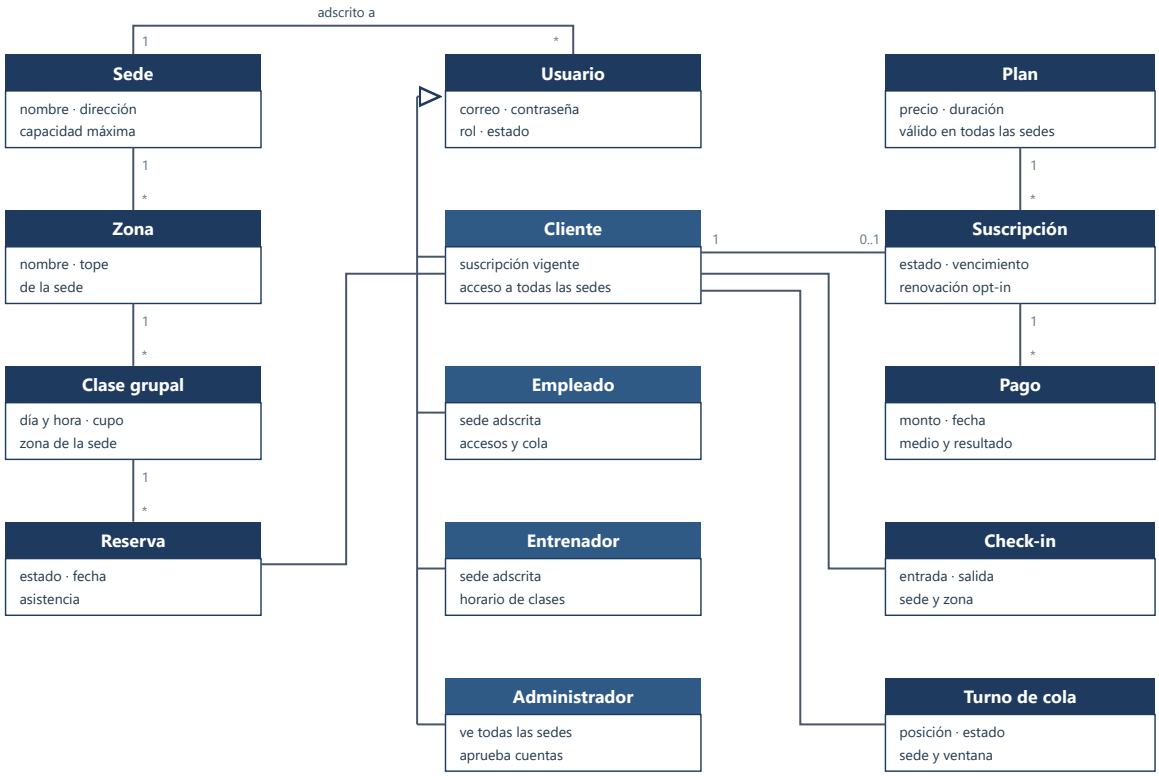


Figura 17 · Venta presencial en mostrador por un empleado.

4 · Diagrama de clases

Catorce clases del dominio, sin detalles de implementación, agrupadas en cuatro bloques: la estructura del gimnasio, las personas, el dinero y el día a día. Los cuatro roles heredan de **Usuario** (triángulo hueco); las asociaciones se leen así:

Relación	Lectura
Sede 1 — * Zona	Cada sede divide su espacio en zonas con tope propio.
Sede 1 — * Usuario	El personal está adscrito a una sede; el cliente no.
Zona 1 — * Clase grupal	Una clase se da en una zona de una sede.
Clase 1 — * Reserva	Una clase admite tantas reservas como cupo y lista de espera.
Cliente 1 — * Reserva	Cada reserva pertenece al cliente que la hizo.
Cliente 1 — 0..1 Suscripción	Un cliente no puede tener dos suscripciones activas a la vez.
Plan 1 — * Suscripción	El plan define precio y duración de cada suscripción.
Suscripción 1 — * Pago	Cada renovación genera un pago; el primero es el de alta.
Cliente 1 — * Check-in	Las entradas y salidas del cliente en cualquier sede.
Cliente 1 — * Turno de cola	Los turnos que ha pedido, con su sede y resultado.



Cuatro grupos: la estructura del gimnasio (sede, zona, clase, reserva), las personas (usuario y sus cuatro roles), el dinero (plan, suscripción, pago) y el día a día (check-in y turno de cola). El triángulo hueco indica herencia (los cuatro roles son tipos de usuario). Las líneas rectas son asociaciones; donde no se indica lo contrario son 1 — *.

Figura 18 · Diagrama de clases del dominio.

5 · Trazabilidad negocio → sistema

Cada necesidad del negocio queda cubierta por casos de uso del sistema; la columna derecha permite comprobar que no sobra ni falta ninguno.

Negocio	Caso de uso del sistema que lo resuelve	Rol principal
UCN-01	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-29	Visitante, Administrador
UCN-02	CU-06, CU-07, CU-08, CU-28	Cliente, Administrador
UCN-03	CU-10, CU-11, CU-12	Cliente, Planificador
UCN-04	CU-09	Cliente
UCN-05	CU-14, CU-15, CU-25	Cliente, Empleado
UCN-06	CU-16, CU-17, CU-26, CU-27, CU-31	Cliente, Administrador
UCN-07	CU-15, CU-12	Empleado
UCN-08	CU-13	Empleado
UCN-09	CU-24, CU-30	Administrador
UCN-10	CU-20, CU-21, CU-22	Cliente
UCN-11	CU-23, CU-31	Entrenador
UCN-12	CU-18, CU-19	Cliente, Empleado